Probability & Statistics (Premaster MTPS)

College 2

Dr. ir. D.A.M.P. Blom

Nederlandse Defensie Academie

16 oktober 2026

Agenda

Vandaag van 9.20 tot 14.00 uur (daarna: inzage Calculus)

- 9.20 - 10.00 uur: recap van vorige les
- 10:15 - 11.00 uur: discrete en continue kansvariabelen
- 11.15 - 12.00 uur: normale verdeling en de centrale limietstelling
- 12.00 - 12.45 uur: lunchpauze
- 12.45 - 14.00 uur: gezamenlijke kansverdelingen

Dit komt ruwweg overeen met de inhoud van learning tasks 4 t/m 10.

Outline

1. Recap vorige les
2. Discrete en continue kansvariabelen
3. Veelgebruikte kansverdelingen
4. De centrale limietstelling
5. Gezamenlijke kansverdelingen

Kansexperiment

Input:

- Uitkomstenruimte S
- Onderliggende kansverdeling over S

Experiment:

- Lab-meting
- Afname van een enquête
- Simulatie
- ...

Output:

- Een trekking van exact één van de uitkomsten in de uitkomstenruimte

Gebeurtenissen

Een **gebeurtenis** (*event*) in een kansexperiment is een deelverzameling van de uitkomstenruimte ($E \subseteq S$):

- A: er wordt minstens één keer een drie gegooid met twee dobbelstenen.

$$A = \{(3,1),(3,2),(3,3),\ldots,(4,3),(5,3),(6,3)\}$$

- B: de som van twee dobbelsteenworpen is gelijk aan 7:

$$B = \{(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)\}$$

Naast losse gebeurtenissen kunnen we ook kijken naar samenstellingen, zoals A', $A \cup B$, $A \cap B$.

Overzicht van rekenregels

- Complementregel (voor gebeurtenis A):

$$P(A) = 1 - P(A').$$

Overzicht van rekenregels

- Complementregel (voor gebeurtenis A):

$$P(A) = 1 - P(A').$$

- Algemene optelregel (voor gebeurtenissen A en B):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Overzicht van rekenregels

- Complementregel (voor gebeurtenis A):

$$P(A) = 1 - P(A').$$

- Algemene optelregel (voor gebeurtenissen A en B):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

- Conditionele kansen:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Overzicht van rekenregels

- Complementregel (voor gebeurtenis A):

$$P(A) = 1 - P(A').$$

- Algemene optelregel (voor gebeurtenissen A en B):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

- Conditionele kansen:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

- Bayes' regel:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

Overzicht van rekenregels

- Complementregel (voor gebeurtenis A):

$$P(A) = 1 - P(A').$$

- Algemene optelregel (voor gebeurtenissen A en B):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

- Conditionele kansen:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

- Bayes' regel:

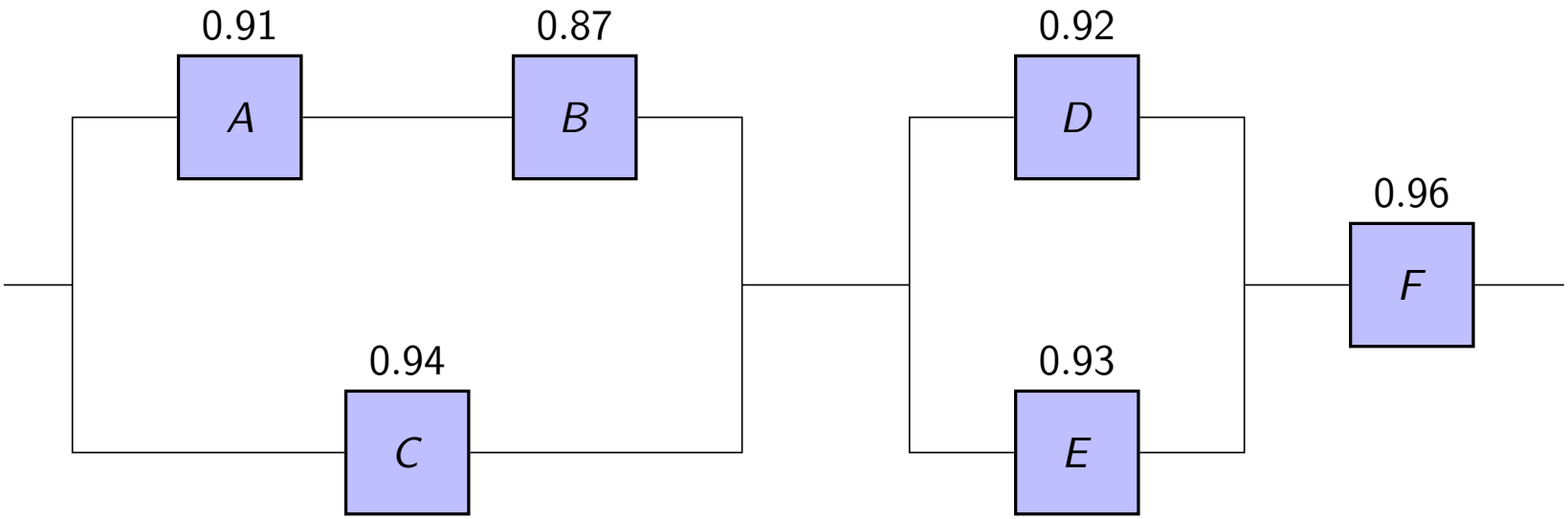
$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

- Onafhankelijkheid:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = P(A) \cdot P(B)$$

Oefening: faalgedrag van componenten

Wat is de kans dat het gehele circuit blijft functioneren?



Kansvariabelen

We maken onderscheid in **discrete** en **continue** kansvariabelen:

Discrete kansvariabelen	**Continue kansvariabelen**
Losse, afzonderlijke getallen	Interval van getallen
Tellen of categoriseren	Meten

Outline

1. Recap vorige les
2. Discrete en continue kansvariabelen
3. Veelgebruikte kansverdelingen
4. De centrale limietstelling
5. Gezamenlijke kansverdelingen

Discrete kansvariabelen

Een **discrete kansvariabele** is een kansvariabele met een *eindige* of *aftelbaar oneindige* uitkomstenruimte van numerieke waarden.

Voorbeelden:

- Aantal keer dat een doel wordt geraakt bij 10 schoten $(0, 1, \ldots, 10)$.
- Aantal door EOD geruimde WO2-bommen in Nederland in een week $(0, 1, \ldots)$.
- Aantal pogingen totdat een cyberaanval slaagt $(1, 2, \ldots)$.
- AI dan niet detecteren van een vijandelijke drone $(0, 1)$.

Samenvatting: discrete kansvariabelen

	Discreet
Uitkomstenruimte S**:**	eindig / aftelbaar oneindig

Samenvatting: discrete kansvariabelen

	Discreet
Uitkomstenruimte S:	eindig / aftelbaar oneindig
Kansbegrip:	kansmassafunctie $f(x) = P(X = x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\sum_{x \in S} f(x) = 1$

Samenvatting: discrete kansvariabelen

	Discreet
Uitkomstenruimte S:	eindig / aftelbaar oneindig
Kansbegrip:	kansmassafunctie $f(x) = P(X = x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\sum_{x \in S} f(x) = 1$
Verdelingsfunctie (CDF):	$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{y \leq x} f(y)$ • F is monotoon niet-dalend • $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ en $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$

Samenvatting: discrete kansvariabelen

	Discreet
Uitkomstenruimte S:	eindig / aftelbaar oneindig
Kansbegrip:	kansmassafunctie $f(x) = P(X = x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\sum_{x \in S} f(x) = 1$
Verdelingsfunctie (CDF):	$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{y \leq x} f(y)$ • F is monotoon niet-dalend • $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ en $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$
Verwachtingswaarde:	$E(X) = \sum_{x \in S} x \cdot f(x)$

Samenvatting: discrete kansvariabelen

	Discreet
Uitkomstenruimte S:	eindig / aftelbaar oneindig
Kansbegrip:	kansmassafunctie $f(x) = P(X = x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\sum_{x \in S} f(x) = 1$
Verdelingsfunctie (CDF):	$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{y \leq x} f(y)$ • F is monotoon niet-dalend • $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ en $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$
Verwachtingswaarde:	$E(X) = \sum_{x \in S} x \cdot f(x)$
Variantie:	$\text{Var}(X) = \sum_{x \in S} (x - E(X))^2 \cdot f(x)$

Samenvatting: discrete kansvariabelen

	Discreet
Uitkomstenruimte S:	eindig / aftelbaar oneindig
Kansbegrip:	kansmassafunctie $f(x) = P(X = x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\sum_{x \in S} f(x) = 1$
Verdelingsfunctie (CDF):	$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{y \leq x} f(y)$ • F is monotoon niet-dalend • $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ en $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$
Verwachtingswaarde:	$E(X) = \sum_{x \in S} x \cdot f(x)$
Variantie:	$\text{Var}(X) = \sum_{x \in S} (x - E(X))^2 \cdot f(x)$
Standaardafwijking:	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$

Continue kansvariabelen

Een **continue kansvariabele** is een kansvariabele met een *overaftelbaar oneindige* uitkomstenruimte van numerieke waarden, oftewel er is geen gestructureerde manier om alle waarden op te sommen.

Voorbeelden:

- Reactietijd van een F-35 vlieger.
- Afgelegen afstand tijdens een coopertest.
- Dikte van een pantserplaat bij een infanterievoertuig.
- Waterdiepte bij een amfibische landingslocatie.

In plaats van losse, onderscheidbare *discrete* waarden, hebben we hier te maken met een *continu* spectrum van mogelijke uitkomsten.

Voorbeeld: inslaglocatie van mortiergranaten

Bij een schietoefening met een mortierpeloton wordt gekeken hoe precies een doel op 3 km afstand kan worden beschoten. Bij een test met 81mm mortiergranaten wordt de afstand gemeten van het inslagpunt tot het beoogde doel.

Wat is de kans dat een willekeurige mortiergranaat op precies 56.12843926 **meter van het doel inslaat?**

Voorbeeld: inslaglocatie van mortiergranaten

Bij een schietoefening met een mortierpeloton wordt gekeken hoe precies een doel op 3 km afstand kan worden beschoten. Bij een test met 81mm mortiergranaten wordt de afstand gemeten van het inslagpunt tot het beoogde doel.

Wat is de kans dat een willekeurige mortiergranaat op precies 56.12843926 **meter van het doel inslaat?**

Die kans is nul!

Voorbeeld: inslaglocatie van mortiergranaten

Bij een schietoefening met een mortierpeloton wordt gekeken hoe precies een doel op 3 km afstand kan worden beschoten. Bij een test met 81mm mortiergranaten wordt de afstand gemeten van het inslagpunt tot het beoogde doel.

Wat is de kans dat een willekeurige mortiergranaat op precies 56.12843926 **meter van het doel inslaat?**

Die kans is nul!

Toch weten we van kansexperimenten dat er uiteindelijk een uitkomst gerealiseerd wordt. In de continue wereld betekent kans 0 dus niet hetzelfde als “onmogelijk!”.

Kansen bij continue kansvariabelen

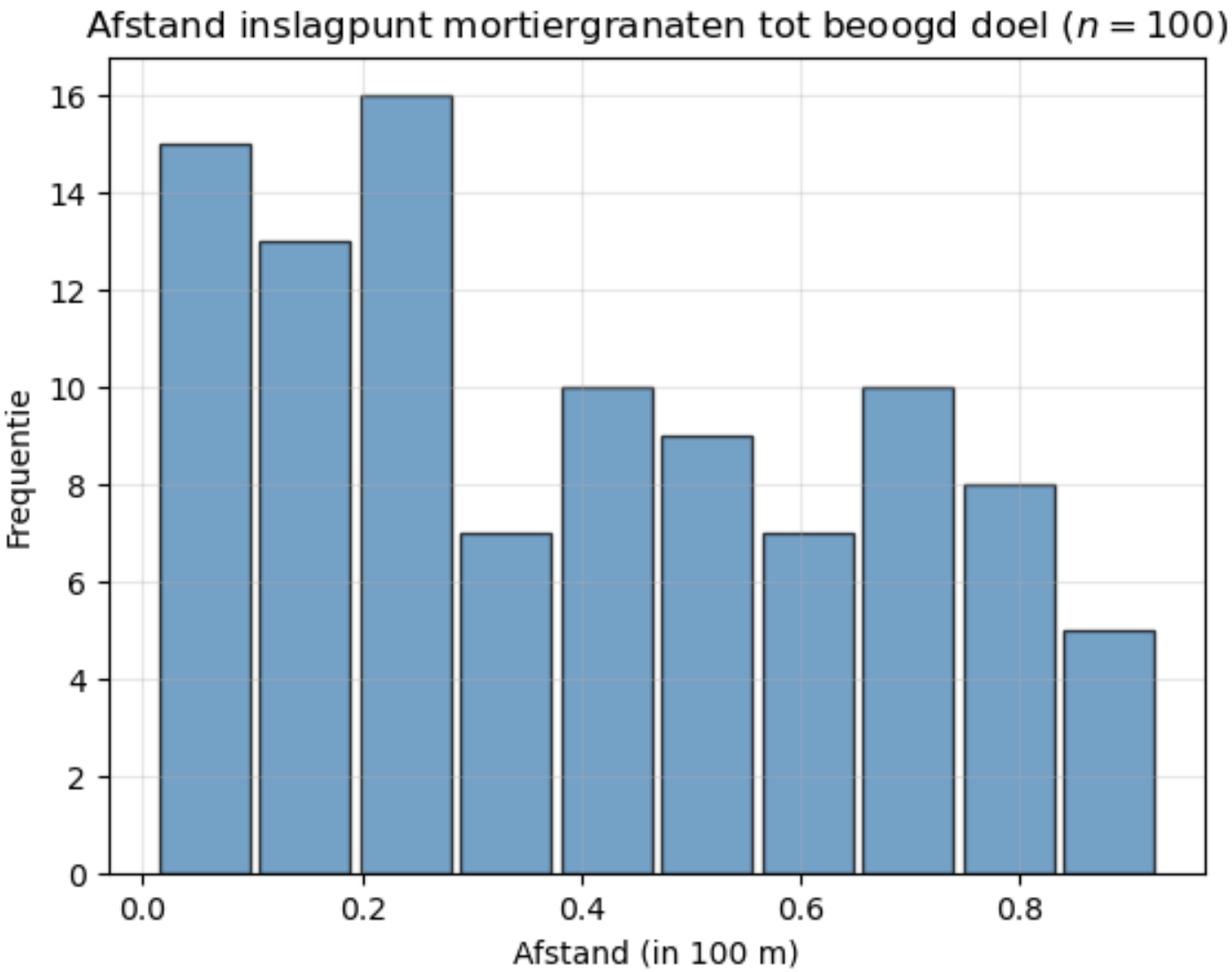
Om intuïtie te krijgen, helpt het om terug te werken naar de discrete wereld:

- De uitkomstenruimte van ons voorbeeld is $S = \{x \mid x \geq 0\}$.
- In plaats van kijken naar losse uitkomsten (zoals 56.12843926 meter), gaan we S opdelen in *discrete klassen*, bijv.:

$$[0, 1), [1, 2), \ldots$$

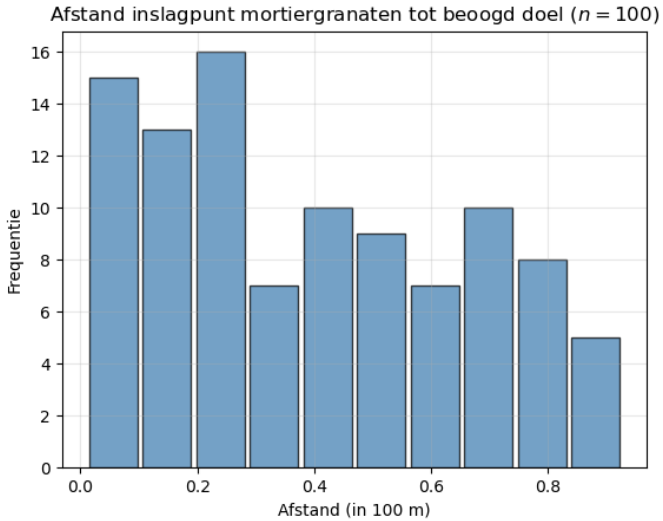
- Als we data verzamelen uit het kansexperiment (mortiergranaten afvuren en afstand meten), kunnen we een **histogram** maken van de discrete klassen.

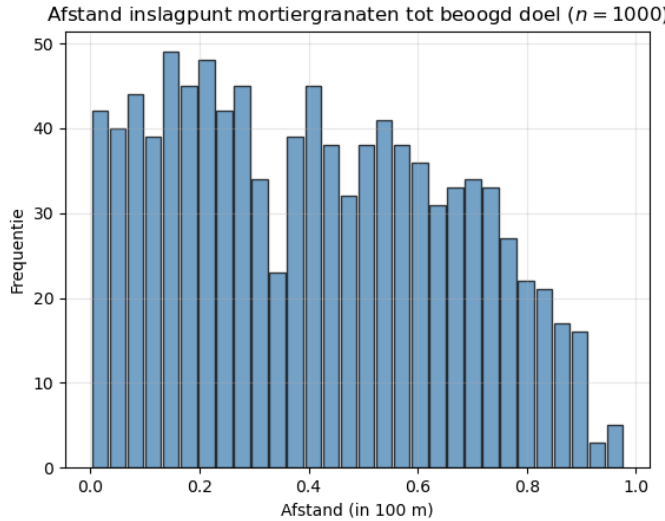
Voorbeeld: inslaglocatie van mortiergranaten

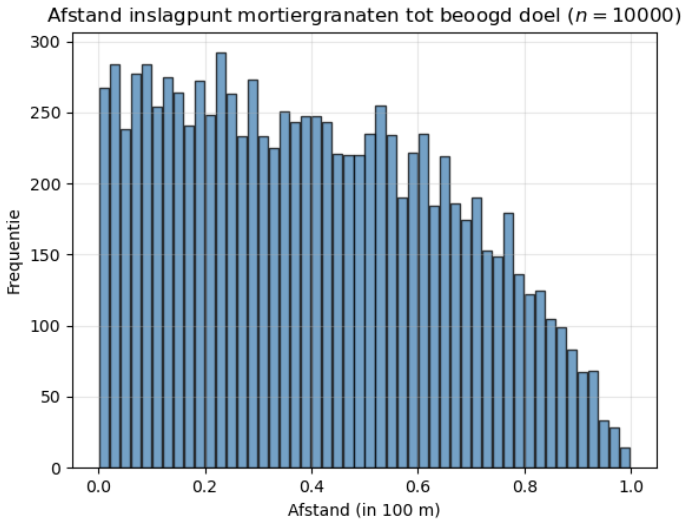


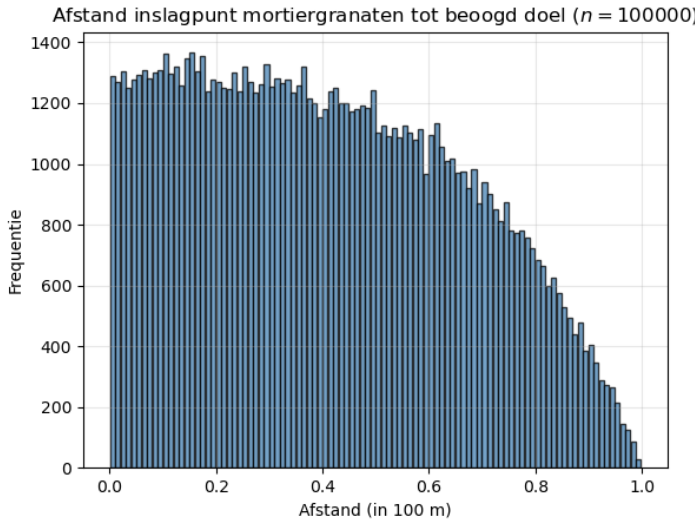
Voorbeeld: inslaglocatie van mortiergranaten

Zodra je het aantal waarnemingen vergroot en het aantal bins (klassen):



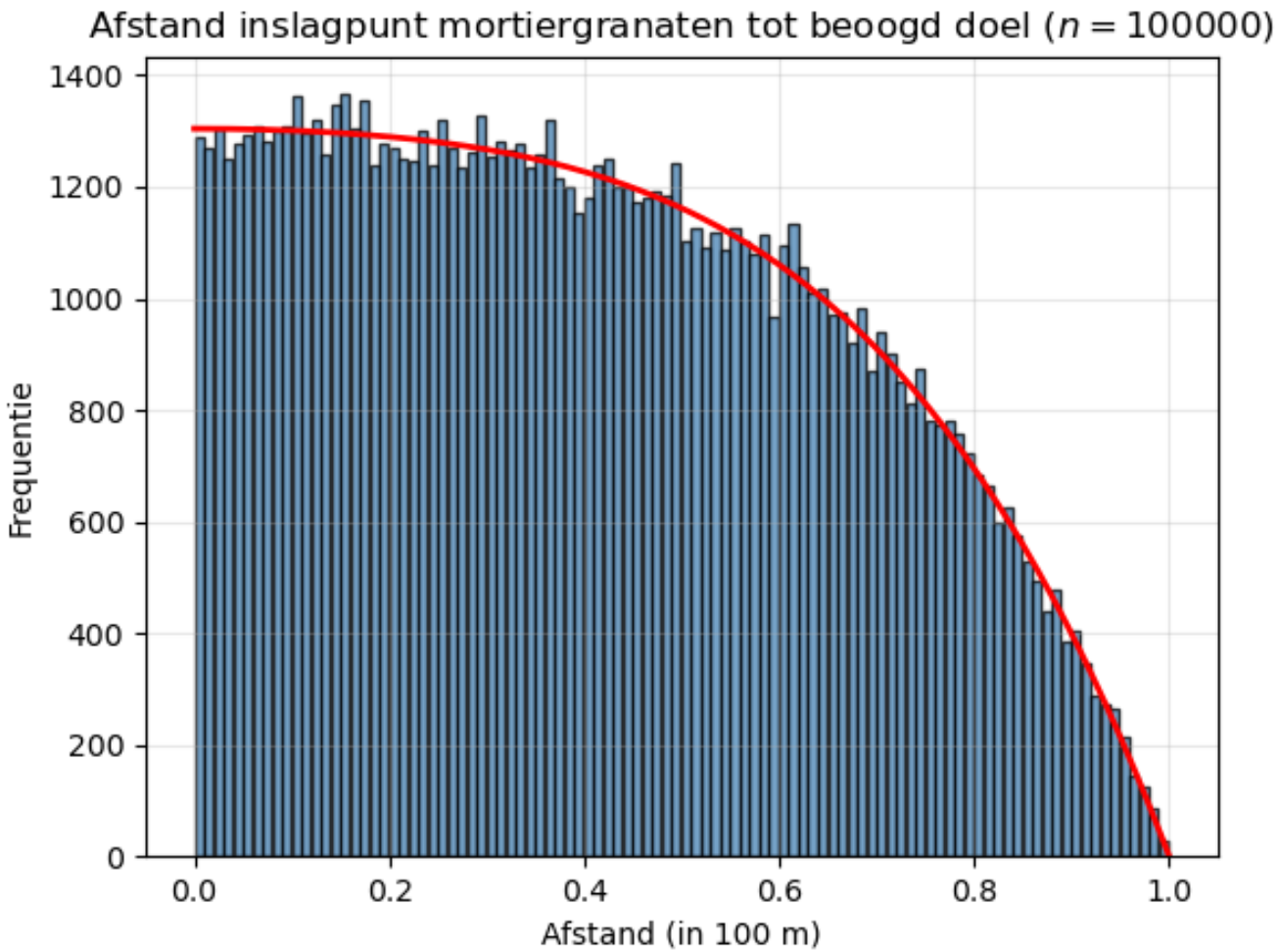






Voorbeeld: inslaglocatie van mortiergranaten

Als het aantal waarnemingen heel groot is, lijkt de histogram steeds beter op een “vloeiende lijn”.



Kansdichtheidsfunctie

Deze vloeiende lijn noemen we de **kansdichtheidsfunctie** $f(x)$ van een continue kansvariabele X. De hoogte van deze functie wordt geschaald zodat:

- De oppervlakte onder $f(x)$ is gelijk aan 1:

$$\int_x f(x)\,\mathrm{d}x = 1$$

Kansdichtheidsfunctie

Deze vloeiende lijn noemen we de **kansdichtheidsfunctie** $f(x)$ van een continue kansvariabele X. De hoogte van deze functie wordt geschaald zodat:

- De oppervlakte onder $f(x)$ is gelijk aan 1:

$$\int_x f(x)\,\mathrm{d}x = 1$$

- De kansdichtheidsfunctie $f(x)$ is overal niet-negatief:

$$f(x) \geq 0 \text{ voor alle } x$$

Kansdichtheidsfunctie

Deze vloeiende lijn noemen we de **kansdichtheidsfunctie** $f(x)$ van een continue kansvariabele X. De hoogte van deze functie wordt geschaald zodat:

- De oppervlakte onder $f(x)$ is gelijk aan 1:

$$\int_x f(x)\,\mathrm{d}x = 1$$

- De kansdichtheidsfunctie $f(x)$ is overal niet-negatief:

$$f(x) \geq 0 \text{ voor alle } x$$

Kansdichtheidsfunctie

Deze vloeiende lijn noemen we de **kansdichtheidsfunctie** $f(x)$ van een continue kansvariabele X. De hoogte van deze functie wordt geschaald zodat:

- De oppervlakte onder $f(x)$ is gelijk aan 1:

$$\int_x f(x)\,\mathrm{d}x = 1$$

- De kansdichtheidsfunctie $f(x)$ is overal niet-negatief:

$$f(x) \geq 0 \text{ voor alle } x$$

Let op: $f(x)$ is niet hetzelfde als $P(X = x)$, want $P(X = x) = 0$!
We kunnen alleen kansen uitrekenen op een *interval* van uitkomsten:

$$P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

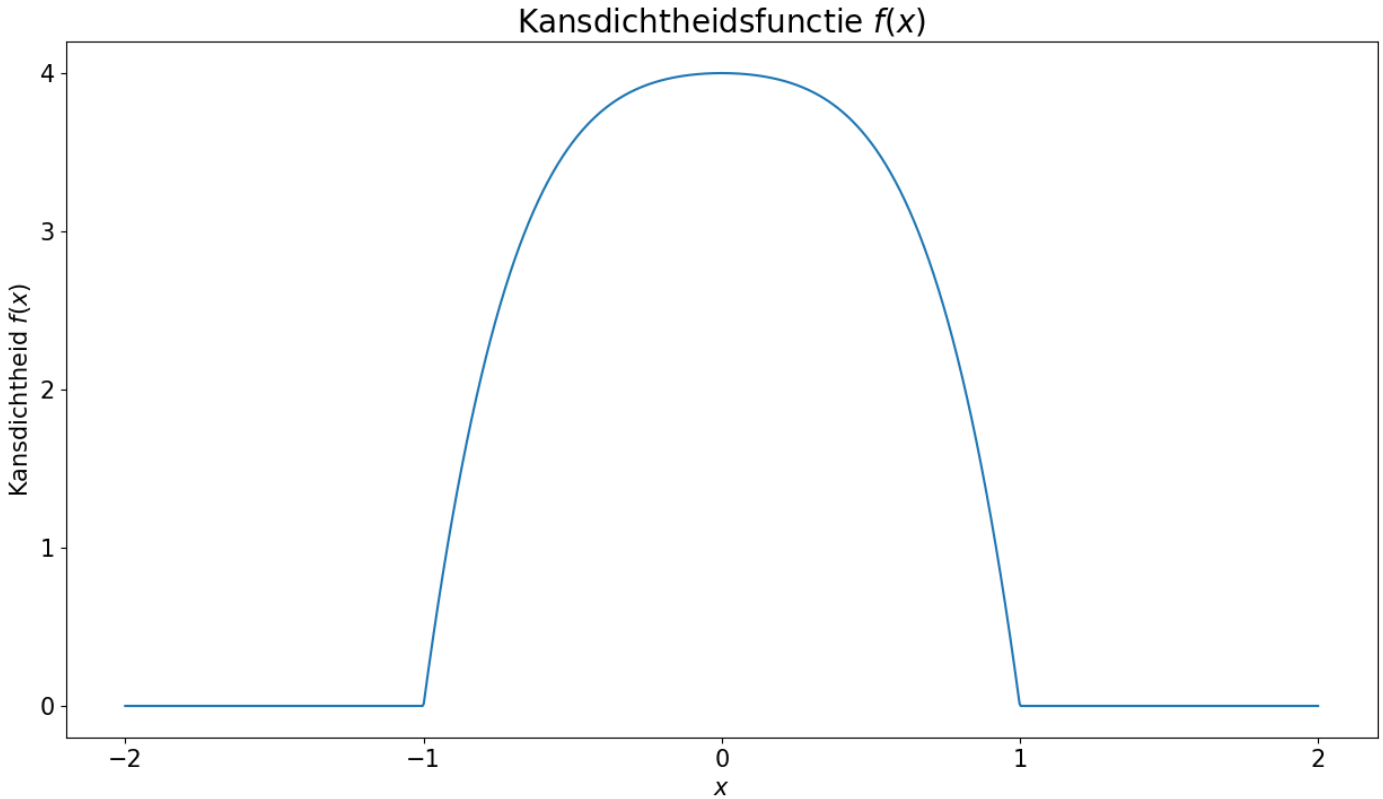
Voorbeeld: inslagpunt van mortiergranaten

Bij een schietoefening met een mortierpeloton wordt gekeken hoe precies een doel op 3 km afstand kan worden beschoten. Bij een test met 81mm mortiergranaten wordt de horizontale afwijking gemeten van het inslagpunt tot het beoogde doel.
De afstand X (in honderden meters) volgt de volgende kansdichtheidsfunctie:

$$f(x) = \begin{cases} c \cdot (4 - x^2 - 3x^4), & \text{voor } -1 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{anders.} \end{cases}$$

1. Bereken c zodanig dat $f(x)$ een goed gedefinieerde kansdichtheidsfunctie is.
2. Wat is de kans dat de mortier binnen 30 meter van het beoogde doel inslaat?

Uitwerking: vraag 1



Uitwerking: vraag 1

Een goed gedefinieerde kansdichtheidsfunctie $f(x)$ voldoet aan twee eisen:

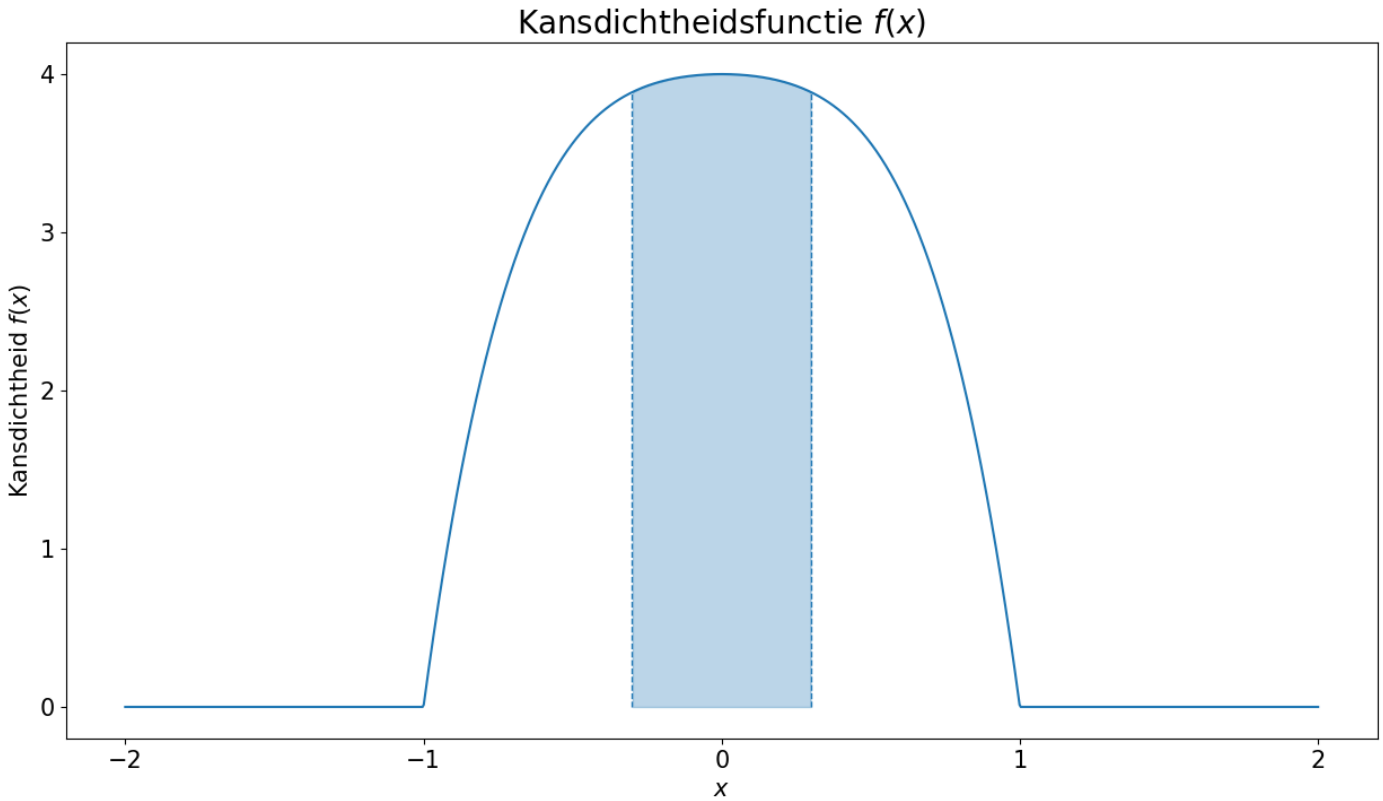
- **De oppervlakte onder f is gelijk aan 1:**

$$\begin{aligned} 1 = \int_x f(x)\,\mathrm{d}x &= \int_{x=-1}^{1} c \cdot (4 - x^2 - 3x^4)\,\mathrm{d}x \\ &= c \cdot \int_{x=-1}^{1} (4 - x^2 - 3x^4)\,\mathrm{d}x \\ &= c \cdot \left[4x - \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{5}x^5\right]_{x=-1}^{1} \\ &= c \cdot \frac{92}{15} \Rightarrow c = \frac{15}{92}. \end{aligned}$$

- $f(x) \geq 0$ **voor alle x:**
  - voor $-1 \leq x \leq 1$ geldt dat $f(x) = \frac{15}{92} \cdot (4 - x^2 - 3x^4) \geq 0$.
  - voor overige waarden van x is $f(x) = 0$, oftewel ook $f(x) \geq 0$.

Uitwerking: vraag 2

De kans dat een mortier binnen 30 meter van het beoogde doel inslaat is gelijk aan $P(-0.3 \leq X \leq 0.3)$:



Uitwerking: vraag 2

De kansdichtheidsfunctie is gegeven als

$$f(x) = \begin{cases} \frac{15}{92} \cdot (4 - x^2 - 3x^4), & \text{voor } -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{anders.} \end{cases}$$

De kans dat een mortier binnen 30 meter (dus $x = 0.3$!) van het beoogde doel inslaat is dan gelijk aan

$$\begin{aligned} P(-0.3 \leq X \leq 0.3) &= \int_{-0.3}^{0.3} f(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{-0.3}^{0.3} \frac{15}{92} \cdot (4 - x^2 - 3x)\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{15}{92}\left[4x - \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{5}x^5\right]_{-0.3}^{0.3} \\ &\approx 0.3884. \end{aligned}$$

Verwachtingswaarde

De **verwachtingswaarde** van een kansvariabele X is de waarde die X "gemiddeld genomen" zal aannemen.

Verwachtingswaarde

De **verwachtingswaarde** van een kansvariabele X is de waarde die X "gemiddeld genomen" zal aannemen.

- **Discrete kansvariabelen:**

$$E(X) = \sum_{x \in S} x \cdot P(X = x)$$

Verwachtingswaarde

De **verwachtingswaarde** van een kansvariabele X is de waarde die X "gemiddeld genomen" zal aannemen.

- **Discrete kansvariabelen:**

$$E(X) = \sum_{x \in S} x \cdot P(X = x)$$

- **Continue kansvariabelen:** in plaats van een som hebben we nu een integraal:

$$E(X) = \int_{x \in S} x \cdot f(x) \, \mathrm{d}x.$$

Variantie

De **variantie** $\mathrm{Var}(X)$ van een kansvariabele X is de *kwadratische afstand tot het gemiddelde* die X "gemiddeld genomen" zal aannemen.

Variantie

De **variantie** $\mathrm{Var}(X)$ van een kansvariabele X is de *kwadratische afstand tot het gemiddelde* die X "gemiddeld genomen" zal aannemen.

- **Discrete kansvariabelen:**

$$\mathrm{Var}(X) = \sum_{x \in S} (x - E(X))^2 \cdot P(X = x)$$

Variantie

De **variantie** $\mathrm{Var}(X)$ van een kansvariabele X is de *kwadratische afstand tot het gemiddelde* die X "gemiddeld genomen" zal aannemen.

- **Discrete kansvariabelen:**

$$\mathrm{Var}(X) = \sum_{x \in S} (x - E(X))^2 \cdot P(X = x)$$

- **Continue kansvariabelen:** in plaats van een som hebben we nu een integraal:

$$\mathrm{Var}(X) = \int_{x \in S} (x - E(X))^2 \cdot f(x)\, \mathrm{d}x.$$

Variantie

De **variantie** $\mathrm{Var}(X)$ van een kansvariabele X is de *kwadratische afstand tot het gemiddelde* die X "gemiddeld genomen" zal aannemen.

- **Discrete kansvariabelen:**

$$\mathrm{Var}(X) = \sum_{x \in S} (x - E(X))^2 \cdot P(X = x)$$

- **Continue kansvariabelen:** in plaats van een som hebben we nu een integraal:

$$\mathrm{Var}(X) = \int_{x \in S} (x - E(X))^2 \cdot f(x)\, \mathrm{d}x.$$

Variantie

De **variantie** $\mathrm{Var}(X)$ van een kansvariabele X is de *kwadratische afstand tot het gemiddelde* die X "gemiddeld genomen" zal aannemen.

- **Discrete kansvariabelen:**

$$\mathrm{Var}(X) = \sum_{x \in S} (x - E(X))^2 \cdot P(X = x)$$

- **Continue kansvariabelen:** in plaats van een som hebben we nu een integraal:

$$\mathrm{Var}(X) = \int_{x \in S} (x - E(X))^2 \cdot f(x)\, \mathrm{d}x.$$

Merk op: de variantie is de verwachtingswaarde van $(X - E(X))^2$:

$$\mathrm{Var}(X) = E\left[(X - E(X))^2\right]$$

Voorbeeld: inslagpunt van mortiergranaten

Bij een schietoefening met een mortierpeloton wordt gekeken hoe precies een doel op 3 km afstand kan worden beschoten. Bij een test met 81mm mortiergranaten wordt de afstand gemeten van het inslagpunt tot het beoogde doel. De afstand X (in honderden meters) volgt de volgende kansdichtheidsfunctie:

$$f(x) = \begin{cases} c \cdot (4 - x^2 - 3x^4), & \text{voor } -1 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{anders.} \end{cases}$$

3. Wat is de verwachte horizontale afwijking van het inslagpunt tot het beoogde doel, en wat is de standaardafwijking?

Uitwerking: vraag 3

Verwachtingswaarde $E(X)$:

$$E(X) = \int_x x \cdot f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{x=-1}^{1} x \cdot \left(\frac{15}{92} \cdot (4 - x^2 - 3x^4)\right)\,\mathrm{d}x$$
$$= \int_{x=-1}^{1} \left(\frac{15}{92} \cdot (4x - x^3 - 3x^5)\right)\,\mathrm{d}x$$
$$= \left[\frac{15}{92} \cdot (2x^2 - \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}x^6)\right|_{x=-1}^{1} = 0.$$

Variantie $\mathrm{Var}(X)$:

$$\mathrm{Var}(X) = \int_x (x - E(X))^2 \cdot f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{x=-1}^{1} (x-0)^2 \cdot \left(\frac{15}{92} \cdot (4 - x^2 - 3x^4)\right)\,\mathrm{d}x$$
$$= \int_{x=-1}^{1} \left(\frac{15}{92} \cdot (4x^2 - x^4 - 3x^6)\right)\,\mathrm{d}x$$
$$= \left[\frac{15}{92} \cdot (\frac{4}{3}x^3 - \frac{1}{5}x^5 - \frac{3}{7}x^7)\right|_{x=-1}^{1} = \frac{37}{161} \approx 0.2298.$$

De standaardafwijking $\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)} = \sqrt{0.2298} \approx 0.4794$.

Samenvatting

Discrete kansvariabele	**Continue kansvariabele**
S bestaat uit losse, afzonderlijke waarden	S is een spectrum van waarden

Samenvatting

Discrete kansvariabele	**Continue kansvariabele**
S bestaat uit losse, afzonderlijke waarden	S is een spectrum van waarden
kansmassafunctie $f(x) = P(X = x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\sum_{x \in S} f(x) = 1$	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\int_{x \in S} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$

Samenvatting

Discrete kansvariabele	**Continue kansvariabele**
S bestaat uit losse, afzonderlijke waarden	S is een spectrum van waarden
kansmassafunctie $f(x) = P(X = x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\sum_{x \in S} f(x) = 1$	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\int_{x \in S} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$
CDF $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{y \leq x} f(y)$ • F is monotoon niet-dalend • $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ en $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$	CDF $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y$ • F is monotoon niet-dalend • $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ en $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$

Samenvatting

Discrete kansvariabele	**Continue kansvariabele**
S bestaat uit losse, afzonderlijke waarden	S is een spectrum van waarden
kansmassafunctie $f(x) = P(X = x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\sum_{x \in S} f(x) = 1$	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\int_{x \in S} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$
CDF $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{y \leq x} f(y)$ • F is monotoon niet-dalend • $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ en $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$	CDF $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y$ • F is monotoon niet-dalend • $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ en $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$
$E(X) = \sum_{x \in S} x \cdot f(x)$	$E(X) = \int_{x \in S} x \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$

Samenvatting

Discrete kansvariabele	**Continue kansvariabele**
S bestaat uit losse, afzonderlijke waarden	S is een spectrum van waarden
kansmassafunctie $f(x) = P(X = x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\sum_{x \in S} f(x) = 1$	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\int_{x \in S} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$
CDF $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{y \leq x} f(y)$ • F is monotoon niet-dalend • $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ en $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$	CDF $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y$ • F is monotoon niet-dalend • $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ en $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$
$E(X) = \sum_{x \in S} x \cdot f(x)$	$E(X) = \int_{x \in S} x \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$
$\mathrm{Var}(X) = \sum_{x \in S} (x - E(X))^2 \cdot f(x)$	$\mathrm{Var}(X) = \int_{x \in S} (x - E(X))^2 \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$

Samenvatting

Discrete kansvariabele	**Continue kansvariabele**
S bestaat uit losse, afzonderlijke waarden	S is een spectrum van waarden
kansmassafunctie $f(x) = P(X = x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\sum_{x \in S} f(x) = 1$	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\int_{x \in S} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$
CDF $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{y \leq x} f(y)$ • F is monotoon niet-dalend • $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ en $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$	CDF $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y$ • F is monotoon niet-dalend • $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ en $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$
$E(X) = \sum_{x \in S} x \cdot f(x)$	$E(X) = \int_{x \in S} x \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$
$\mathrm{Var}(X) = \sum_{x \in S} (x - E(X))^2 \cdot f(x)$	$\mathrm{Var}(X) = \int_{x \in S} (x - E(X))^2 \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$
$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$	$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$

Outline

1. Recap vorige les
2. Discrete en continue kansvariabelen
3. Veelgebruikte kansverdelingen
4. De centrale limietstelling
5. Gezamenlijke kansverdelingen

Kansexperiment

Input:

- Uitkomstenruimte S
- Onderliggende kansverdeling over S

Experiment:

- Lab-meting
- Afname van een enquête
- Simulatie
- ...

Output:

- Een trekking van exact één van de uitkomsten in de uitkomstenruimte

Kansexperiment

Input:

- Uitkomstenruimte S
- Onderliggende kansverdeling over $S \Rightarrow$ deze is niet altijd bekend!

Experiment:

- Lab-meting
- Afname van een enquête
- Simulatie
- ...

Output:

- Een trekking van exact één van de uitkomsten in de uitkomstenruimte

Veelgebruikte kansverdelingen

Gelukkig zijn er bepaalde patronen die je bij veel kansexperimenten terug ziet komen:

Veelgebruikte kansverdelingen

Gelukkig zijn er bepaalde patronen die je bij veel kansexperimenten terug ziet komen:

- **Normale verdeling:**
  - Symmetrische verdeling rond een gemiddelde waarde
  - Waardes verder van het gemiddelde zijn steeds zeldzamer
  - De welbekende *belkromme*

Veelgebruikte kansverdelingen

Gelukkig zijn er bepaalde patronen die je bij veel kansexperimenten terug ziet komen:

- **Normale verdeling:**
  - Symmetrische verdeling rond een gemiddelde waarde
  - Waardes verder van het gemiddelde zijn steeds zeldzamer
  - De welbekende *belkromme*

- **Binomiale verdeling:**
  - Aantal "successen" uit n aantal *onafhankelijke* "pogingen"
  - Aantal militairen die de Defensie ConditieProef in één poging behalen.

Veelgebruikte kansverdelingen

Gelukkig zijn er bepaalde patronen die je bij veel kansexperimenten terug ziet komen:

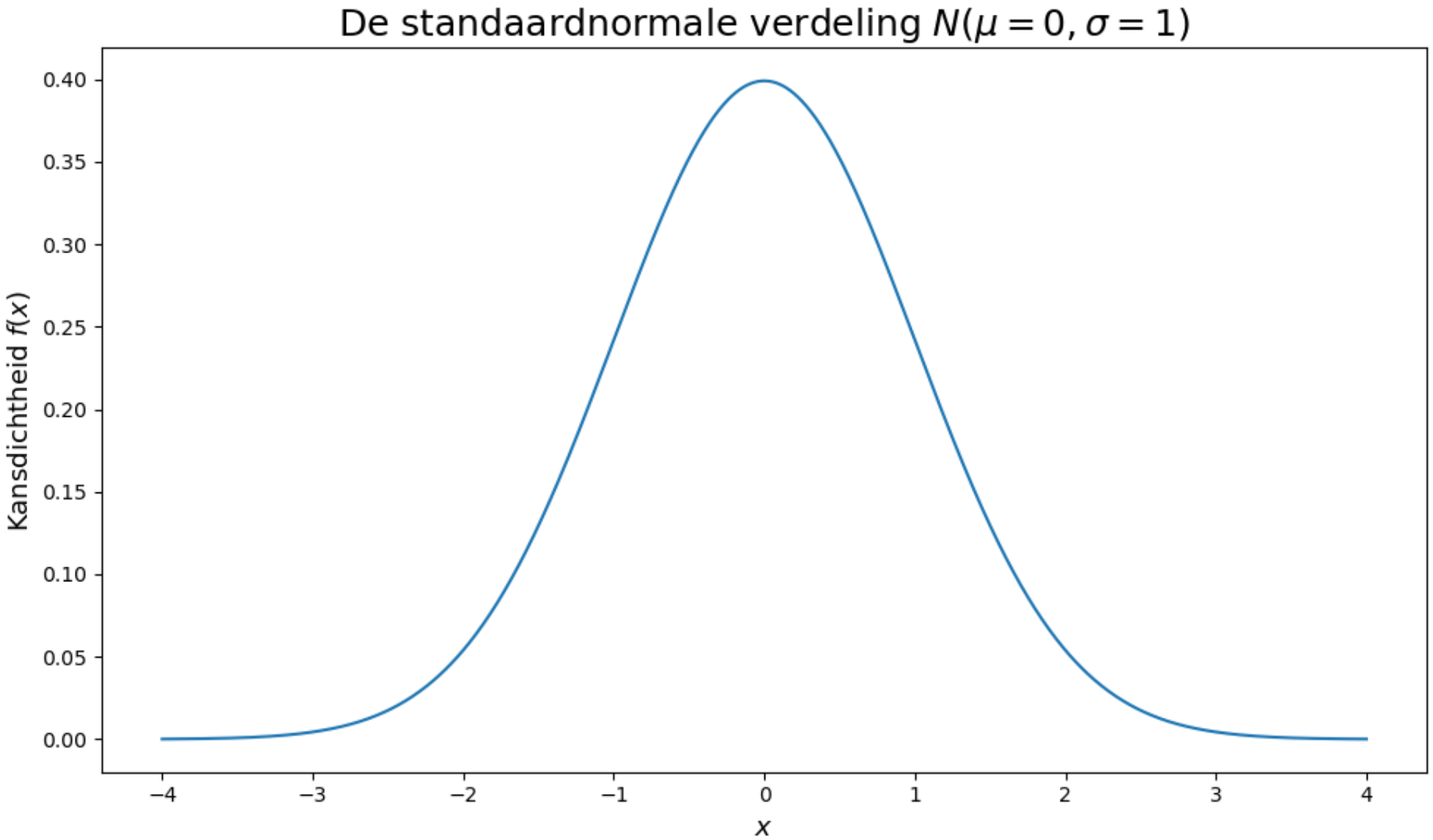
- **Normale verdeling:**
  - Symmetrische verdeling rond een gemiddelde waarde
  - Waardes verder van het gemiddelde zijn steeds zeldzamer
  - De welbekende *belkromme*

- **Binomiale verdeling:**
  - Aantal "successen" uit n aantal *onafhankelijke* "pogingen"
  - Aantal militairen die de Defensie ConditieProef in één poging behalen.

- **Poissonverdeling:**
  - Aantal "events" op een interval van tijd / ruimte / volume.
  - Aantal mensen die onbevoegd op de Kromhoutkazerne proberen te komen op een dag.
  - Aantal Iraanse zeemijnen op een segment van 20NM in de Straat van Hormuz.

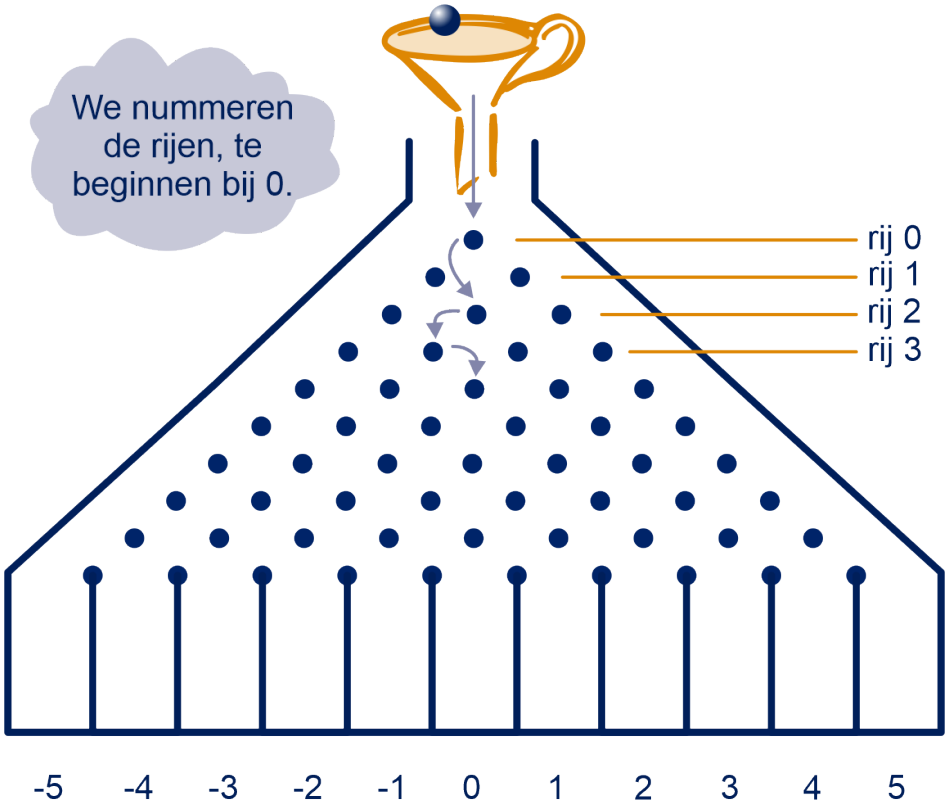
Normale verdeling

Veel grootheden in de natuur volgen een **normale** verdeling.



Binomiale verdeling

Een *Galtonbord* is een visuele weergave van een **binomiale** verdeling. Als we een balletje laten vallen, valt deze bij ieder puntje met kans $\frac{1}{2}$ naar links en kans $\frac{1}{2}$ naar rechts, onafhankelijk van elkaar.



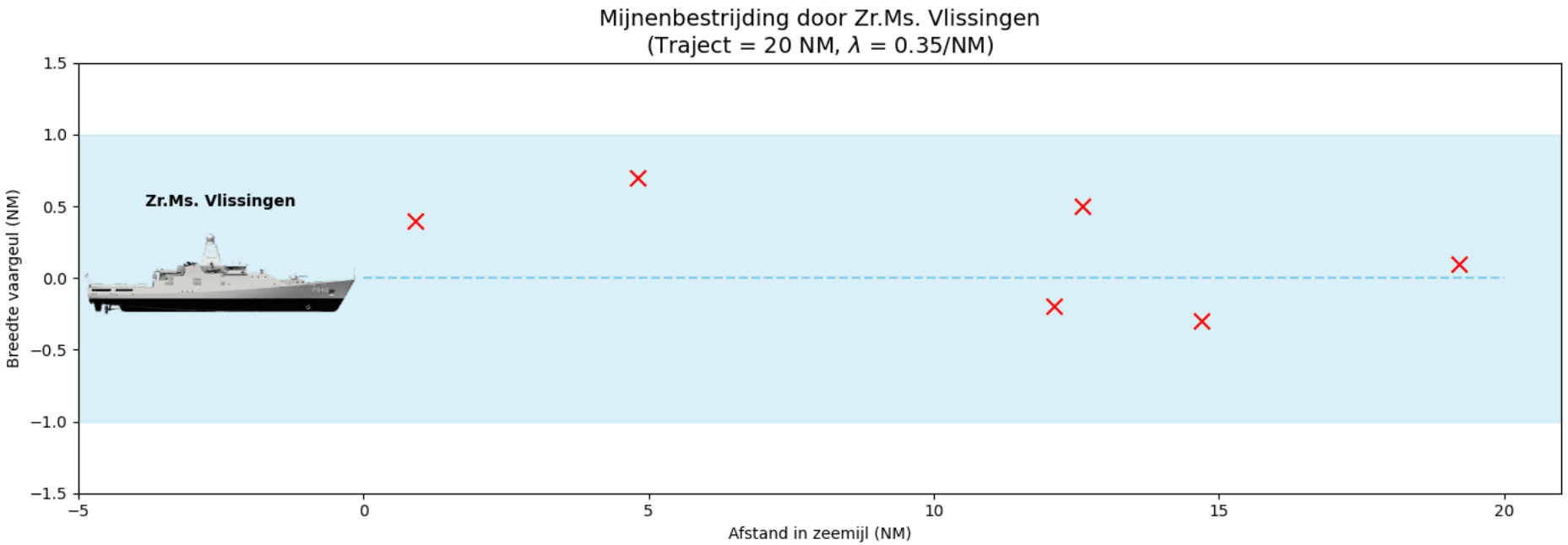
https://wageningse-methode.nl/content/lj5-h-d-h06/lj5-h-d-h06-02/lj5-h-d-h06-02.html

Parameters: aantal pogingen (levels) n en succeskans (kans op "rechts") p.

Poissonverdeling

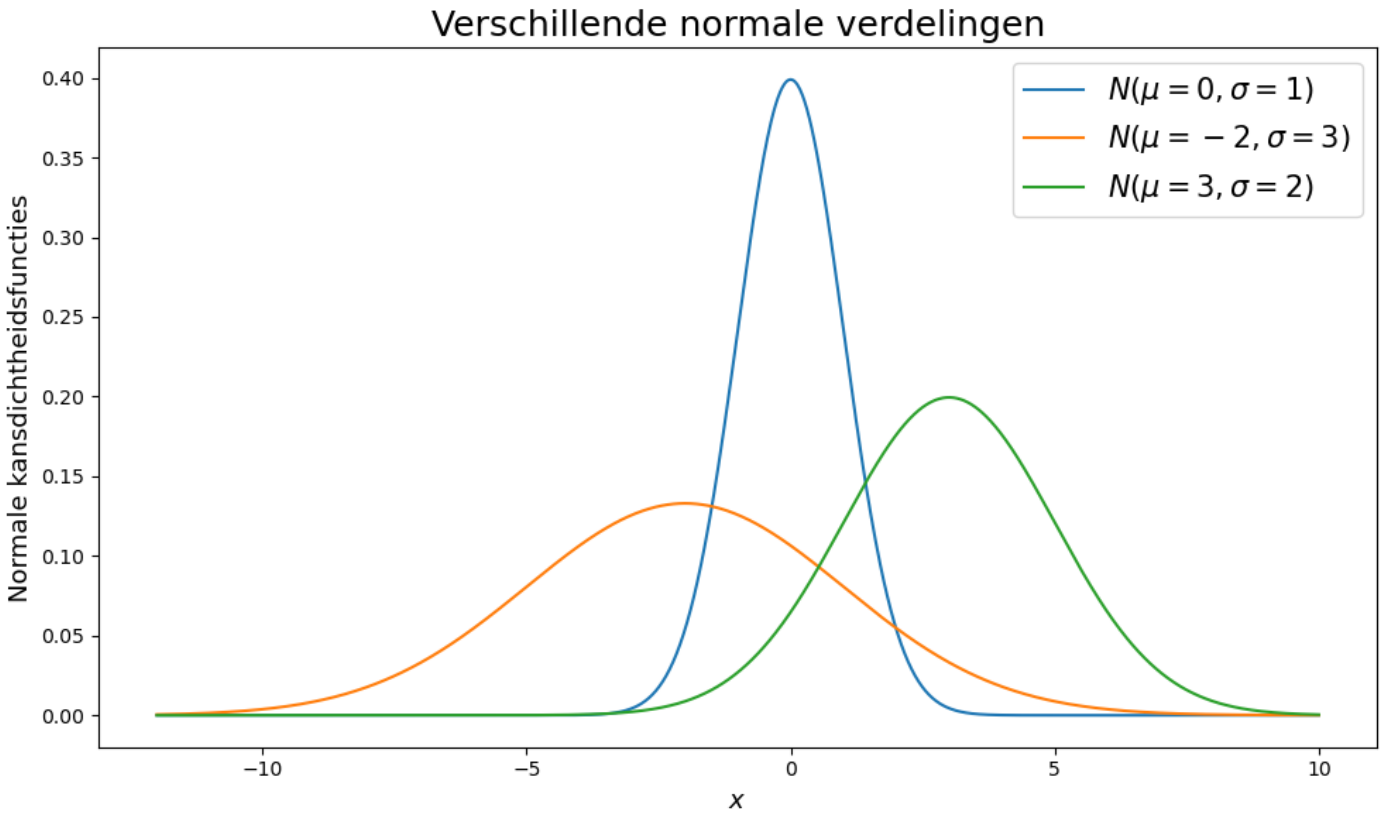
Het aantal zeemijnen op een sector in de Straat van Hormuz is een voorbeeld van een **Poissonverdeling**.

Hierbij nemen we aan dat het aantal zeemijnen per nautische mijl een constante is, maar dat ze onafhankelijk van elkaar verspreid zijn over het gebied.



Veelgebruikte kansverdelingen

Een **kansverdeling** vormt een *familie van kansmodellen*. Zo bestaan er meerdere normale verdelingen, afhankelijk van het gemiddelde μ en de standaardafwijking σ (notatie: $N(\mu, \sigma)$).



We noemen μ en σ de **parameters** van een normale verdeling $N(\mu, \sigma)$.

Rekenen met de grafische rekenmachine

Demonstratie met de online emulator van TI84 CE-T

https://ti84calc.com

Rekenen met de grafische rekenmachine

Gebruik hiervoor het menu "(2nd)+(VARS)"

Discrete kansen

- **Binomiale verdeling (met $n = 10$ en $p = 0.4$):**

$$P(X = 3) = \text{binompdf}(\text{trials} : 10, p : 0.4, x \text{ value} : 3) \approx 0.2150$$
$$P(X \leq 3) = \text{binomcdf}(\text{trials} : 10, p : 0.4, x \text{ value} : 3) \approx 0.3823$$

- **Poissonverdeling (met $\mu = 5$):**

$$P(X = 3) = \text{poissonpdf}(\mu : 5, x \text{ value} : 3) \approx 0.1404$$
$$P(X \leq 3) = \text{poissoncdf}(\mu : 5, x \text{ value} : 3) \approx 0.2650$$

Rekenen met de grafische rekenmachine

Gebruik hiervoor het menu "(2nd)+(VARS)"

Normale verdeling (met $\mu = 4$ en $\sigma = 0.7$)

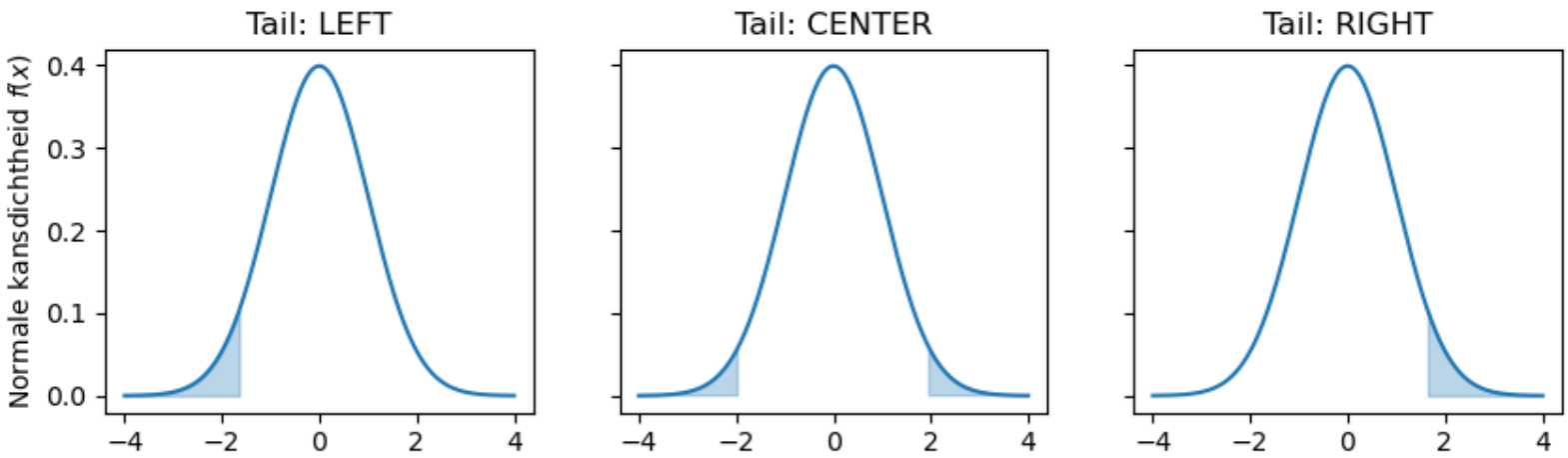
- Kansen uitrekenen:

$$\begin{aligned} &P(3.1 \leq X \leq 5.0) \\ &= \text{normalcdf}(\text{lower} = 3.1, \text{upper} = 5.0, \mu = 4, \sigma = 0.7) \\ &\approx 0.8242. \end{aligned}$$

- Grenswaarde g uitrekenen zodat $P(X \leq g) = 0.05$:

$$g = \text{InvNorm}(\text{area} = 0.05, \mu = 4, \sigma = 0.7)$$

Optie Tail bij InvNorm



Je kunt de grenswaarden standaard met de setting “Tail: LEFT” berekenen.

$P(X \leq g) = 0.05$	$P(X \leq g_1) + P(X \geq g_2) = 0.05$	$P(X \geq g) = 0.05$
$g = \text{InvNorm}(\text{area} = 0.05, \mu, \sigma)$	$g_1 = \text{InvNorm}(\text{area} = 0.05/2, \mu, \sigma)$ $g_2 = \text{InvNorm}(\text{area} = 1 - 0.05/2, \mu, \sigma)$	$g = \text{InvNorm}(\text{area} = 1 - 0.05, \mu, \sigma)$

Outline

1. Recap vorige les
2. Discrete en continue kansvariabelen
3. Veelgebruikte kansverdelingen
4. De centrale limietstelling
5. Gezamenlijke kansverdelingen

Voorbeeld: logistiek konvooi in Litouwen

Een logistiek officier bereidt een NAVO konvooi voor van 50 Boxer-pantservoertuigen die een missie uitvoeren over een traject van 100 km door gevarieerd terrein in Litouwen.

Op basis van eerdere missies is bekend dat het brandstofverbruik per voertuig per 100 km gemiddeld 85 liter bedraagt, met een standaardafwijking van 12 liter. Het verbruik per voertuig is onafhankelijk van andere voertuigen.

De officier moet beslissen hoeveel brandstof er wordt meegenomen, zodat het konvooi niet met een tekort aan brandstof komt te zitten.

Hoeveel brandstof dient het konvooi mee te nemen?

Voorbeeld: logistiek konvooi in Litouwen

Laat X_i met $i = 1, 2, \ldots, 50$ de *continue* kansvariabele zijn die het brandstofverbruik meet van Boxer i.

- Verwachtingswaarde $E(X_i) = 85$ liter.
- Standaardafwijking $\sigma(X_i) = 12$ liter.



We weten verder niets over de kansverdeling van X_i.

Kunnen we toch iets zeggen over het totale brandstofverbruik?

De centrale limietstelling

Voor **onafhankelijke en gelijk verdeelde** kansvariabelen $X_1, X_2, \ldots, X_n$ met verwachtingswaarde μ en standaardafwijking σ geldt het volgende:

1. De som $\sum_{i=1}^{n} X_i$ is *bij benadering* normaal verdeeld met verwachtingswaarde $n \cdot \mu$ en standaardafwijking $\sqrt{n} \cdot \sigma$:

$$\sum_{i=1}^{n} X_i \sim N\left(n \cdot \mu, \sqrt{n} \cdot \sigma\right)$$

2. Het gemiddelde $\overline{X} = \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n}$ is *bij benadering* normaal verdeeld met verwachtingswaarde μ en standaardafwijking $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$:

$$\overline{X} = \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

De centrale limietstelling

Hoeveel brandstof moet het konvooi meenemen zodat de kans op een tekort hooguit $1\,\%$ is?

De centrale limietstelling

Hoeveel brandstof moet het konvooi meenemen zodat de kans op een tekort hooguit $1\,\%$ is?

De centrale limietstelling zegt dat het totale brandstofverbruik bij benadering normaal verdeeld is:

$$T = \sum_{i=1}^{n} X_i \sim N\left(n \cdot \mu = 50 \cdot 85 = 4250, \sqrt{n} \cdot \sigma = \sqrt{50} \cdot 12 \approx 84.8528\right)$$

De centrale limietstelling

Hoeveel brandstof moet het konvooi meenemen zodat de kans op een tekort hooguit $1\,\%$ is?

De centrale limietstelling zegt dat het totale brandstofverbruik bij benadering normaal verdeeld is:

$$T = \sum_{i=1}^{n} X_i \sim N\left(n \cdot \mu = 50 \cdot 85 = 4250, \sqrt{n} \cdot \sigma = \sqrt{50} \cdot 12 \approx 84.8528\right)$$

We willen nu een hoeveelheid brandstof g bepalen zodanig dat $P(T \geq g) = 0.01$:

$$g = \text{InvNorm}(\text{area} = 1 - 0.01, \mu = 4250, \sigma = 84.8528) \approx 4447.3972 \text{ liter.}$$

Demonstratie: de centrale limietstelling

https://interactive-cls.streamlit.app

De centrale limietstelling

Waarom is de centrale limietstelling zo krachtig?

- De centrale limietstelling is voor alle kansverdelingen te gebruiken:
  - De enige eis is dat we gemiddelde en standaardafwijking weten.

De centrale limietstelling

Waarom is de centrale limietstelling zo krachtig?

- De centrale limietstelling is voor alle kansverdelingen te gebruiken:
  - De enige eis is dat we gemiddelde en standaardafwijking weten.

- Exacte kansen van sommen / gemiddelden vergt het berekenen van n-voudige integralen.

De centrale limietstelling

Waarom is de centrale limietstelling zo krachtig?

- De centrale limietstelling is voor alle kansverdelingen te gebruiken:
  - De enige eis is dat we gemiddelde en standaardafwijking weten.
- Exacte kansen van sommen / gemiddelden vergt het berekenen van n-voudige integralen.
- Meer steekproefdata levert een voordeel op (zij het marginaal)
  - Standaardafwijking bevat factor $\frac{1}{\sqrt{n}}$ voor gemiddelden.

De centrale limietstelling

Waarom is de centrale limietstelling zo krachtig?

- De centrale limietstelling is voor alle kansverdelingen te gebruiken:
  - De enige eis is dat we gemiddelde en standaardafwijking weten.
- Exacte kansen van sommen / gemiddelden vergt het berekenen van n-voudige integralen.
- Meer steekproefdata levert een voordeel op (zij het marginaal)
  - Standaardafwijking bevat factor $\frac{1}{\sqrt{n}}$ voor gemiddelden.
- Veel van de statistische methoden later in dit vak leunen op de schouders van de CLS.
  - **Populatie**parameters aan de hand van **steekproef**data.
  - Denk aan betrouwbaarheidsintervallen, hypothesetoetsen, regressie, ...

Outline

1. Recap vorige les
2. Discrete en continue kansvariabelen
3. Veelgebruikte kansverdelingen
4. De centrale limietstelling
5. Gezamenlijke kansverdelingen

Voorbeeld: patrouille van een LCF-fregat

Een Luchtverdediging- en Commandofregat (LCF) patrouilleert in een risicovol kustgebied. We definiëren twee kansvariabelen:

- X: het aantal gedetecteerde onbekende vaartuigen op de radar
- Y: het aantal actieve vuurleidingskanalen

De gezamenlijke kansverdeling kan worden beschreven als volgt:

	$Y = 1$	$Y = 2$	$Y = 3$
$X = 0$	0.35	0.05	0.00
$X = 1$	0.10	0.15	0.05
$X = 2$	0.02	0.08	0.10
$X = 3$	0.00	0.02	0.08

Gezamenlijke kansverdeling

	$Y=1$	$Y=2$	$Y=3$
$X=0$	0.35	0.05	0.00
$X=1$	0.10	0.15	0.05
$X=2$	0.02	0.08	0.10
$X=3$	0.00	0.02	0.08

Deze tabel beschrijft een **gezamenlijke kansmassafunctie**

$$f_{X,Y}(x,y) = P(X=x, Y=y)$$

Voorbeeld: $f_{X,Y}(2,1) = P(X=2, Y=1) = 0.02$.

Gezamenlijke kansverdeling

	$Y=1$	$Y=2$	$Y=3$
$X=0$	0.35	0.05	0.00
$X=1$	0.10	0.15	0.05
$X=2$	0.02	0.08	0.10
$X=3$	0.00	0.02	0.08

1. Bepaal de kansmassafunctie $f_X(x)$ van X.
2. Bepaal de kansmassafunctie $f_{Y|X=2}(y)$ van Y, gegeven dat $X=2$.
3. Bepaal de verwachtingswaarde van XY.

Bepaal de kansmassafunctie $f_X(x)$ van X.

	$Y=1$	$Y=2$	$Y=3$
$X=0$	0.35	0.05	0.00
$X=1$	0.10	0.15	0.05
$X=2$	0.02	0.08	0.10
$X=3$	0.00	0.02	0.08

Bepaal de kansmassafunctie $f_X(x)$ van X.

	$Y=1$	$Y=2$	$Y=3$
$X=0$	0.35	0.05	0.00
$X=1$	0.10	0.15	0.05
$X=2$	0.02	0.08	0.10
$X=3$	0.00	0.02	0.08

Voor iedere waarde x, is de kansmassafunctie $f_X(x)$ gelijk aan de rijsom:

$$f_X(x) = P(X = x) = \sum_{y=1}^{3} P(X = x, Y = y)$$

Bepaal de kansmassafunctie $f_X(x)$ van X.

	$Y=1$	$Y=2$	$Y=3$	$f_X(x)$
$X=0$	0.35	0.05	0.00	0.40
$X=1$	0.10	0.15	0.05	0.30
$X=2$	0.02	0.08	0.10	0.20
$X=3$	0.00	0.02	0.08	0.10

Voor iedere waarde x, is de kansmassafunctie $f_X(x)$ gelijk aan de rijsom:

$$f_X(x) = P(X = x) = \sum_{y=1}^{3} P(X = x, Y = y)$$

We noemen $f_X(x)$ ook wel de **marginale verdeling** van X.

Bepaal de kansmassafunctie $f_{Y|X=2}(y)$ van $Y|X=2$

	$Y=1$	$Y=2$	$Y=3$
$X=0$	0.35	0.05	0.00
$X=1$	0.10	0.15	0.05
$X=2$	0.02	0.08	0.10
$X=3$	0.00	0.02	0.08

Bepaal de kansmassafunctie $f_{Y|X=2}(y)$ van $Y|X=2$

	$Y=1$	$Y=2$	$Y=3$	$f_X(x)$
$X=0$	0.35	0.05	0.00	0.40
$X=1$	0.10	0.15	0.05	0.30
$X=2$	0.02	0.08	0.10	0.20
$X=3$	0.00	0.02	0.08	0.10

Voor iedere waarde y, is de kansmassafunctie $f_{Y|X=2}(y)$ gelijk aan de proporties beperkt tot de rij $X=2$:

$$f_{Y|X=2}(y) = P(Y=y|X=2) = \frac{P(Y=y, X=2)}{P(X=2)}$$

Bepaal de kansmassafunctie $f_{Y|X=2}(y)$ van $Y|X=2$

	$Y=1$	$Y=2$	$Y=3$	$f_X(x)$
$X=0$	0.35	0.05	0.00	0.40
$X=1$	0.10	0.15	0.05	0.30
$X=2$	0.02	0.08	0.10	0.20
$X=3$	0.00	0.02	0.08	0.10
$f_{Y\|X=2}(y)$	$\frac{0.02}{0.20}=0.10$	$\frac{0.08}{0.20}=0.40$	$\frac{0.10}{0.20}=0.50$	

Voor iedere waarde y, is de kansmassafunctie $f_{Y|X=2}(y)$ gelijk aan de proporties beperkt tot de rij $X=2$:

$$f_{Y|X=2}(y) = P(Y=y|X=2) = \frac{P(Y=y, X=2)}{P(X=2)}$$

We noemen $f_{Y|X=2}(y)$ ook wel de **conditionele verdeling** van $Y|X=2$.

Bepaal de verwachtingswaarde van XY

	$Y=1$	$Y=2$	$Y=3$	$f_X(x)$
$X=0$	0.35	0.05	0.00	0.40
$X=1$	0.10	0.15	0.05	0.30
$X=2$	0.02	0.08	0.10	0.20
$X=3$	0.00	0.02	0.08	0.10

Bepaal de verwachtingswaarde van XY

De verwachtingswaarde van XY berekenen we als volgt:

$$\begin{aligned} E(XY) &= \sum_{x=0}^{3} \sum_{y=1}^{3} x \cdot y \cdot f_{X,Y}(x,y) \\ &= 0 \cdot 1 \cdot 0.35 + 0 \cdot 2 \cdot 0.05 + \ldots + 3 \cdot 3 \cdot 0.08 \\ &= 2.35. \end{aligned}$$

Covariantie

Bij gezamenlijke kansverdelingen kunnen we bepalen in hoeverre twee kansvariabelen samenhangen.
Hiervoor kunnen we de **covariantie** berekenen:

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X)) \cdot (Y - E(Y))] = E(XY) - E(X) \cdot E(Y)$$

- Als $\text{Cov}(X, Y) > 0 \Rightarrow$ zodra X een grote waarde aanneemt, stijgt ook de kans op een grote waarde voor Y (positief verband).

Covariantie

Bij gezamenlijke kansverdelingen kunnen we bepalen in hoeverre twee kansvariabelen samenhangen.
Hiervoor kunnen we de **covariantie** berekenen:

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X)) \cdot (Y - E(Y))] = E(XY) - E(X) \cdot E(Y)$$

- Als $\text{Cov}(X, Y) > 0 \Rightarrow$ zodra X een grote waarde aanneemt, stijgt ook de kans op een grote waarde voor Y (positief verband).

- Als $\text{Cov}(X, Y) < 0 \Rightarrow$ zodra X een grote waarde aanneemt, daalt de kans op een grote waarde voor Y (negatief verband).

Covariantie

Bij gezamenlijke kansverdelingen kunnen we bepalen in hoeverre twee kansvariabelen samenhangen.
Hiervoor kunnen we de **covariantie** berekenen:

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X)) \cdot (Y - E(Y))] = E(XY) - E(X) \cdot E(Y)$$

- Als $\text{Cov}(X, Y) > 0 \Rightarrow$ zodra X een grote waarde aanneemt, stijgt ook de kans op een grote waarde voor Y (positief verband).
- Als $\text{Cov}(X, Y) < 0 \Rightarrow$ zodra X een grote waarde aanneemt, daalt de kans op een grote waarde voor Y (negatief verband).
- Als $\text{Cov}(X, Y) = 0 \Rightarrow$ X en Y zijn niet **gecorreleerd**.

Voorbeeld: covariantie

	$Y = 1$	$Y = 2$	$Y = 3$
$X = 0$	0.35	0.05	0.00
$X = 1$	0.10	0.15	0.05
$X = 2$	0.02	0.08	0.10
$X = 3$	0.00	0.02	0.08

Voorbeeld: covariantie

	$Y=1$	$Y=2$	$Y=3$	$f_X(x)$
$X=0$	0.35	0.05	0.00	0.40
$X=1$	0.10	0.15	0.05	0.30
$X=2$	0.02	0.08	0.10	0.20
$X=3$	0.00	0.02	0.08	0.10
$f_Y(y)$	0.47	0.30	0.23	1

Stap 1: Bereken eerst de marginale kansverdelingen $f_X(x)$ en $f_Y(y)$.

Voorbeeld: covariantie

	$Y=1$	$Y=2$	$Y=3$	$f_X(x)$
$X=0$	0.35	0.05	0.00	0.40
$X=1$	0.10	0.15	0.05	0.30
$X=2$	0.02	0.08	0.10	0.20
$X=3$	0.00	0.02	0.08	0.10
$f_Y(y)$	0.47	0.30	0.23	1

Stap 2: Bereken de verwachtingswaarden $E(X)$ en $E(Y)$.

$$E(X) = \sum_{x=0}^{3} x \cdot f_X(x) = 0 \cdot 0.40 + 1 \cdot 0.30 + 2 \cdot 0.20 + 3 \cdot 0.10 = 1.20$$

$$E(Y) = \sum_{y=1}^{3} y \cdot f_Y(y) = 1 \cdot 0.47 + 2 \cdot 0.30 + 3 \cdot 0.23 = 1.76$$

Voorbeeld: covariantie

	$Y=1$	$Y=2$	$Y=3$	$f_X(x)$
$X=0$	0.35	0.05	0.00	0.40
$X=1$	0.10	0.15	0.05	0.30
$X=2$	0.02	0.08	0.10	0.20
$X=3$	0.00	0.02	0.08	0.10
$f_Y(y)$	0.47	0.30	0.23	1

Stap 3: Bereken de verwachtingswaarde $E(XY)$.

$$\begin{aligned} E(XY) &= \sum_{x=0}^{3}\sum_{y=1}^{3} x \cdot y \cdot f_{X,Y}(x,y) \\ &= 0 \cdot 1 \cdot 0.35 + 0 \cdot 2 \cdot 0.05 + \ldots + 3 \cdot 3 \cdot 0.08 \\ &= 2.35. \end{aligned}$$

Voorbeeld: covariantie

	$Y=1$	$Y=2$	$Y=3$	$f_X(x)$
$X=0$	0.35	0.05	0.00	0.40
$X=1$	0.10	0.15	0.05	0.30
$X=2$	0.02	0.08	0.10	0.20
$X=3$	0.00	0.02	0.08	0.10
$f_Y(y)$	0.47	0.30	0.23	1

Stap 4: Bereken de covariantie:

$$\text{Cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)\cdot E(Y) = 2.35 - 1.20 \cdot 1.76 = 0.238$$

Voorbeeld: covariantie

	$Y=1$	$Y=2$	$Y=3$	$f_X(x)$
$X=0$	0.35	0.05	0.00	0.40
$X=1$	0.10	0.15	0.05	0.30
$X=2$	0.02	0.08	0.10	0.20
$X=3$	0.00	0.02	0.08	0.10
$f_Y(y)$	0.47	0.30	0.23	1

Algemene opmerking: gegeven twee kansvariabelen X en Y geldt:

Als X en Y onafhankelijke kansvariabelen zijn, dan geldt $\text{Cov}(X, Y) = 0$

Omdat $\text{Cov}(X, Y) \neq 0$, zijn X en Y niet onafhankelijk van elkaar!

Correlatie

De waarde van de covariantie is moeilijk te interpreteren, en hangt ook af van de meeteenheid van X en Y.

- Als je tijd meet in seconden in plaats van uren: covariantie wordt $60\times$ zo groot.

Om die reden wordt vaak gekeken naar de **correlatiecoëfficiënt**, een *gestandaardiseerde* variant van de covariantie, waarbij de meeteenheid geen rol meer speelt:

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X) \cdot \sigma(Y)}$$

Doordat door de standaardafwijkingen $\sigma(X)$ en $\sigma(Y)$, wordt de invloed van meeteenheid weggewerkt.

De correlatiecoëfficiënt $\rho(X, Y)$ ligt altijd tussen -1 en 1!

Samenvatting

Vandaag:

- Recap van vorige les: kansexperimenten
- Discrete en continue kansvariabelen
- Veelgebruikte kansverdelingen
- De centrale limietstelling
- Gezamenlijke kansverdelingen

Volgende les:

- Schattingsmethoden (zuivere schatters, maximum likelihood)
- Betrouwbaarheidsintervallen
- Hypothesetoetsen: van data naar schattingen over μ